

Teste Modelo 1, Fundamentos de Física

Exercício 1. Temos uma piscina de largura 5 m, altura 4 m e comprimento 0,5 km. A piscina está cheia de um líquido até 30 cm da borda.

- a) Calcule o volume da piscina. (0,5 valores)
- b) Sabendo que a piscina está cheia de um líquido de densidade $\rho = 0.6 \text{ kg/m}^3$, qual é a massa do líquido na piscina? (1,0 valores)

Exercício 2. Dado o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 2 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 120^\circ$.

- a) Desenhe o vetor no plano cartesiano. (0,5 valores)
- b) Calcule as suas componentes e escreva $\vec{v}$ com os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. (1,5 valores)
- c) Calcule o vetor unitário, com a mesma orientação de $-\vec{v}$. (1,0 valores)
- d) Se $\vec{w} = (-1, -1)$, quais são $|\vec{w}|$ e ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$? (1,5 valores)

Exercício 3. Uma partícula no plano descreve um movimento acelerado (não necessariamente uniformemente acelerado), passando de um ponto na posição $\vec{r}_A = (1, 1) \text{ m}$ à posição $\vec{r}_B = (1, 2) \text{ m}$, percorrendo uma distância $d = 1, 2 \text{ m}$.

- a) O movimento é retilíneo ou curvilíneo? Desenhe uma possível trajetória que passe por A e B. (1,0 valores)
- b) Devido a um mecanismo, no ponto B a velocidade da partícula passa de $\vec{v}_1 = (1, -1) \text{ m/s}$ para uma velocidade $\vec{v}_2 = (0, -1) \text{ m/s}$ num intervalo de tempo de $\Delta t = 500 \text{ ms}$. Calcule a aceleração média da partícula durante Δt . (2,5 valores)
- c) Depois do intervalo Δt , o corpo continua em movimento retilíneo uniformemente variado, sem mudar a orientação, e para após um intervalo $\Delta T = 10 \text{ s}$. Qual é a aceleração durante esse intervalo? (1,5 valores)
- d) Desenhe a trajetória durante ΔT e calcule a distância percorrida. (1,5 valores)

Exercício 4. Um projétil descreve um movimento balístico com uma velocidade inicial $\vec{v}_0 = (10, 0) \text{ m/s}$ a partir de uma altura $h = 50 \text{ m}$. A aterragem ocorre numa plataforma a uma altura de 50 cm do solo.

- a) Desenhe a trajetória do projétil, explicitando numericamente o ângulo de lançamento. (0,5 valores)
- b) Qual é a altura máxima atingida durante a trajetória? (1,0 valores)
- c) Calcule o alcance até ao ponto de aterragem na plataforma. (2,0 valores)
- d) Calcule a velocidade no ponto de impacto, desenhando o seu sentido e orientação. (2,0 valores)
- e) Qual é o ângulo de impacto? (1,0 valores)
- f) Quanto tempo demorou o projétil a chegar à plataforma? (1,0 valores)